

8

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML



8.1 ওয়েব ডিজাইনের ধারণা (Concept of Webpage Design)

Web → WWW

ওয়েবপেইজ/ওয়েব ডকুমেন্ট

ইন্টারনেট তথা ওয়েবে তথ্য সংবলিত পেইজ রাখা যায়। বর্তমানে সারা বিশ্বে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তাদের তথ্য ওয়েবে পরিবেশন করছে। (ওয়েব পেইজ হলো একধরনের ওয়েব ডকুমেন্ট যা বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা হয় এবং যে কোন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ব্রাউজারের মাধ্যমে যে কোন জায়গা থেকে তা দেখতে পারে। ওয়েবপেইজে লেখা, অডিও, ভিডিও, স্থির ছবি, এনিমেশন ইত্যাদি থাকতে পারে। সরাসরি HTML এর মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো টুলস এর মাধ্যমে ওয়েবপেইজ তৈরি করে HTML এ কনভার্ট করা যায়। ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েবপেইজকে প্রদর্শন করা যায়। এক ওয়েবপেইজের সাথে অন্য পেইজের লিংক তৈরি করা যায়। একটি ওয়েবসাইটের স্বতন্ত্র কোনো পেইজকে ওয়েবপেইজ বলা হয়। .pdf (portable document file) যুক্ত ফাইল ওয়েবে বেশি ব্যবহৃত হয়।

ওয়েবসাইট (Website)

website এর নাম/URL

www.facebook.com/messages

একই ডোমেইনের অধীনে সার্ভারে রাখা পরস্পর সংযুক্ত এক বা একাধিক ওয়েবপেইজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয়। ধরা যাক, রাফখাতা নামক www.rafkhatta.com ওয়েবসাইটটিতে কতগুলো ওয়েবপেইজ যেমন- ভর্তি পরীক্ষার সার্কুলার, ভর্তি পরীক্ষার আসন ও মান, সাফল্য ও স্বপ্নগাথা, সচরাচর প্রশ্ন এবং অন্যান্য বিভিন্ন পেইজ রয়েছে যেগুলো লিংক দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত।

Ask.com এর সংজ্ঞানুসারে ওয়েবসাইট হলো— A website is a collection of related webpages and they contain texts, images and other graphics that users can view.

* ওয়েবসাইটে প্রথম ঢুকলে যে পেইজটি প্রদর্শিত হয় সেটিকে হোমপেইজ বলা হয়। ইন্টারনেটে সার্বজনিক যুক্ত সার্ভারে ওয়েবসাইট রাখা হয়। ওয়েবসাইটকে যেখানে হোস্ট করা হয় তাকে ওয়েব সার্ভার বলা হয়। মাইক্রোসফটের ওয়েব সার্ভার হলো Internet Information Services (IIS)। ইন্টারনেটে ওয়েবসাইটটি যে সার্ভারে রাখা হবে তার জন্য একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে। এটিকে ইউআরএল (URI - Uniform Resource Locator) বা ওয়েব অ্যাড্রেস বলা হয়। সারা বিশ্বে প্রতিদিন হাজার হাজার ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে। কোনো ওয়েবসাইট যে বিষয়ের সে বিষয়ে কেউ সার্চ করলে সার্চ তালিকায় এ ওয়েবসাইটের লিংক চলে আসার ব্যবস্থা করা যায়। এতে করে কেউ শুধু নির্দিষ্ট কোন ওয়েব ঠিকানা ব্যবহার না করেও তার প্রয়োজনীয় কোন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য সার্চ করে এ বিষয় সম্পর্কিত যে কারো ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারে। প্রথম ওয়েবসাইট তৈরি হয় ১৯৯১ সালের ৬ই আগস্ট। ইন্টারনেটে একটি ওয়েবসাইট খুলতে যা যা করতে হয় :

১. প্রথমে একটি ডোমেইন নেম রেজিস্ট্রেশন করতে হয়।
২. ওয়েবপেইজগুলো ডিজাইন করতে হয়। → HTML/CSS
৩. ওয়েবপেইজগুলো সার্ভারে রাখতে হয়। → Hosting
৪. ওয়েবসাইটটি আরো বেশি প্রচারমুখী করার জন্য সার্চ ইঞ্জিনে সাবমিশন করতে হয়।

Tim Berners Lee

↓
HTML এর জনক

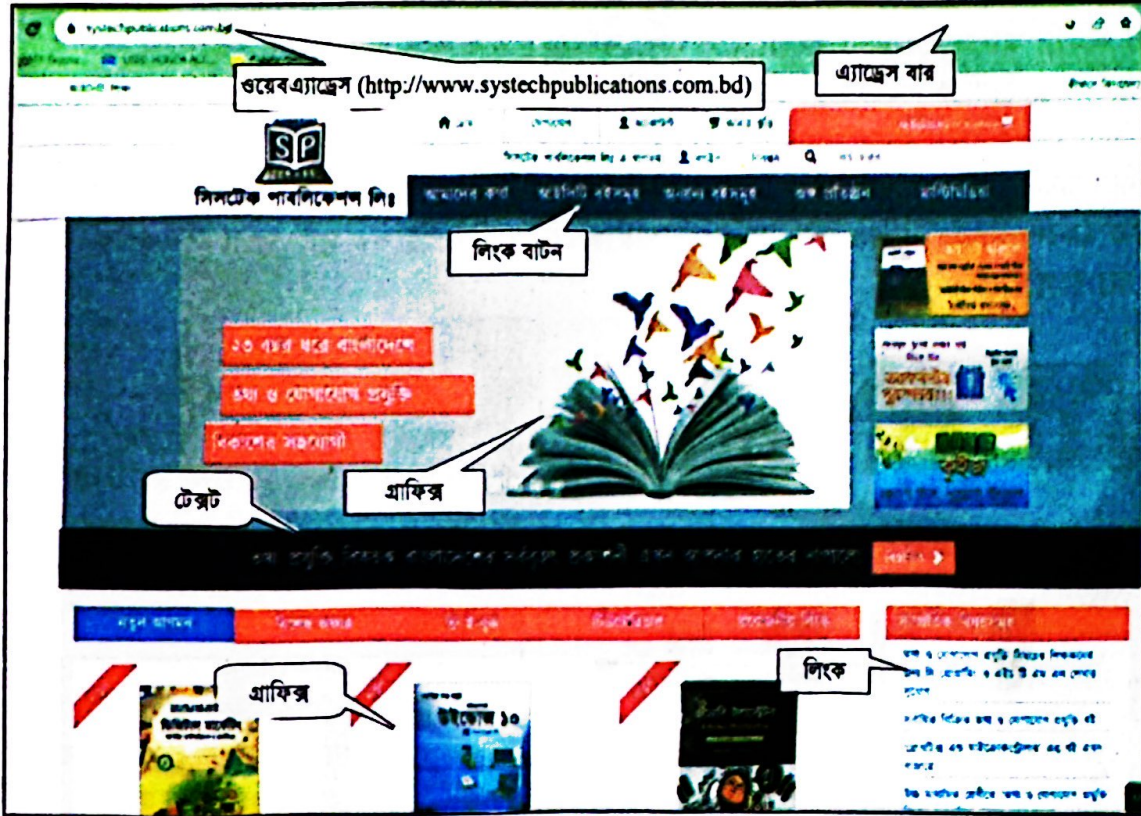
SEO

ওয়েবসাইটের সুবিধা

১. স্বল্প খরচে ব্যবসায়িক প্রচার সম্ভব।
২. যে কেউ, যেকোনো সময় ও স্থান থেকে তথ্য দেখতে পারে।
৩. লেখার পাশাপাশি ছবি, অডিও, ভিডিও ও এনিমেশন যুক্ত করা যায়।
৪. তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য প্রকাশ করা যায়।
৫. সময় সাশ্রয় করে।
৬. প্রয়োজনীয় তথ্য ডাউনলোড করা যায়।
৭. সহজে বিভিন্ন তথ্য জানা যায় (যেমন: আবহাওয়া, সময়সূচি, ভাড়া ইত্যাদি)।
৮. ব্যবহারকারীদের মতামত সংগ্রহ করা যায়।
৯. অনলাইনে প্রশিক্ষণ নেয়া যায়।
১০. বিশ্বখ্যাত লাইব্রেরির বই পড়া যায়।
১১. প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করা যায়।
১২. বাস, ট্রেন, প্লেনের টিকিট কাটা যায়।
১৩. হোটেল বুকিং দেয়া যায়।
১৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মতবিনিময় ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা যায়।
১৫. অল্প খরচে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।

ওয়েবপেইজের উপাদান (Contents of Webpage)

ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের তথ্য যেমন, টেক্সট বা লেখা, গ্রাফিক্স, অডিও, ভিডিও, ডেটাবেজ ফাইল সরাসরি যুক্ত থাকতে পারে অথবা লিংক করা থাকতে পারে। এসব বিষয় হলো ওয়েবসাইটের কন্টেন্টস বা উপাদান।



চিত্র : একটি ওয়েবপেইজের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW-World Wide Web)

WWW এর পূর্ণরূপ হলো World Wide Web। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবকে সংক্ষেপে ওয়েব নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। WWW হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা পরস্পর সংযোগযোগ্য ডকুমেন্টের সাধারণ নাম। এসব ডকুমেন্টের সাধারণ পরিচিতি হলো ওয়েবপেইজ। ওয়েব ব্রাউজার সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইন্টারনেটে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা ওয়েবপেইজ পরিদর্শন করা যায়। সমস্ত উন্মুক্ত ওয়েবসাইটগুলোকে সমষ্টিগতভাবে World Wide Web বা বিশ্বব্যাপী জাল নাম দেয়া হয়েছে। (সারা বিশ্বের সমস্ত ওয়েবপেইজের সংগ্রহকেই ওয়েব বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) বলা হয়) হাইপারটেক্সট সিস্টেমগুলোর ধারণাকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ পদার্থবিদ স্যার টিম বার্নার্স লি ১৯৮৯ সালের মার্চে একটি প্রস্তাব লিখেন যা পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এ রূপ লাভ করে।

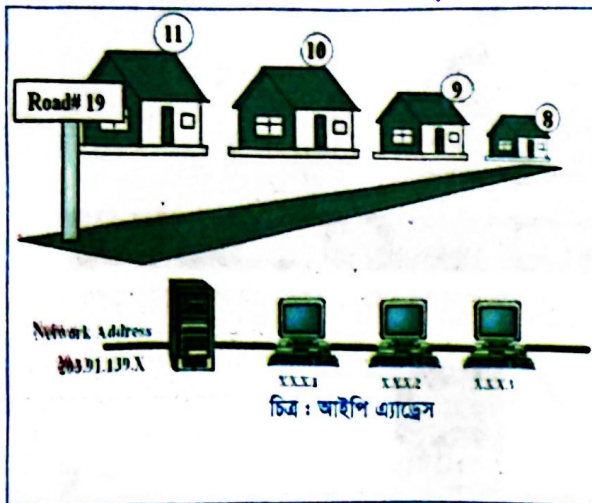
আইপি অ্যাড্রেস (IP Address)

ইন্টারনেটে যুক্ত প্রতিটি কমপিউটারের একটি ঠিকানা থাকে। এ ঠিকানাকে আইপি অ্যাড্রেস (IP Address) বলা হয়। IP Address এর পূর্ণ রূপ হলো Internet Protocol Address. প্রতিটি আইপি অ্যাড্রেস ইউনিক হয় এবং আইপি অ্যাড্রেস দিয়েই এক সার্ভার আরেক সার্ভারে ডাটা ট্রান্সফার করে। IANA (Internet Assigned Numbers Authority) সংস্থাটি আইপি অ্যাড্রেস ব্যবস্থাপনা করে থাকে। ইন্টারনেট প্রটোকল ভার্সন-4 (IPv4)-এ একটি আইপি অ্যাড্রেস গড়ে উঠে 32-বিট ব্যবহার করে। এই বিটগুলোর প্রতি আটটিকে নিয়ে গড়ে ওঠে একটি করে অকটেট। সুতরাং, IPv4-এর আইপি অ্যাড্রেসে থাকছে চারটি অকটেট বা 32-বিট। প্রতিটি অকটেট (.ডট) দ্বারা পৃথক থাকে। প্রথম দুটি অকটেট নেটওয়ার্ক আইডি ও পরের দুটি অকটেট হোস্ট আইডি প্রকাশ করে। একটি আইপি অ্যাড্রেস তিনভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে-

- ডটেড ডেসিম্যাল, যেমন- 203.91.139.2
- বাইনারি, যেমন- 11001011.1011011.10001011.10
- হেক্সাডেসিম্যাল, যেমন- CB : 5B : 8B : 2

Domain
www.google.com (Alphabetic)
142.251.32.100 (Numeric)
IP

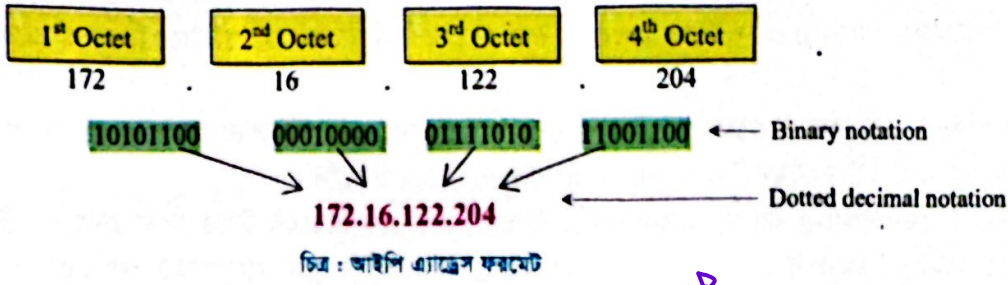
এভাবে আইপি অ্যাড্রেসের জন্য সংখ্যা মনে রাখা কষ্টকর। তাই মনে রাখার জন্য ডোমেইন নেম ব্যবহার করা হয়। আইপি অ্যাড্রেসকে শহরের কোনো বাড়ির ঠিকানার সাথে তুলনা করা চলে। যেমন- কোনো এলাকার রাস্তার নামার এবং বাড়ির নামার থাকে। একটি রাস্তায় যত বাড়ি থাকে তাদের মধ্যে দুটি বাড়ির নামার কখনো এক হতে পারে না। ঠিক তেমনি নেটওয়ার্কে যুক্ত দুটো কমপিউটারের আইপি অ্যাড্রেস কখনো এক হতে পারে না। বাড়ির ঠিকানায় যেমন- রাস্তার নামার এবং বাড়ির নামার থাকে, IP অ্যাড্রেসেও দুটি অংশ নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস এবং হোস্ট অ্যাড্রেস থাকে। $H \leftarrow 7/8 \rightarrow R$



IPv4 এ সীমাবদ্ধতা রয়েছে। IPv4 এ কেবলমাত্র ৪.৩ বিলিয়ন বা ৪৩০ কোটি ওয়েব ঠিকানা বরাদ্দ করা সম্ভব। IPv4 সিস্টেম যখন বানানো হয়েছিলো তখন হয়তো এটা ধারণা করা হয়নি যে বিশ্বে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এতোটা বেড়ে যাবে, বা এক এক ব্যক্তির কাছে ৩-৪ টা নেটওয়ার্ক ডিভাইস থাকবে। IPv4 এর সংস্করণ IPv6 হলো ১২৮ বিট এর যাতে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ওয়েব ঠিকানা বরাদ্দ দেয়া সম্ভব। প্রত্যেকটি মানুষের কাছে যদি কয়েক লাখ ডিভাইসও থাকে তবু এ ইউনিক অ্যাড্রেস ব্যবহার করে শেষ করা সম্ভব হবে না। বর্তমানে IPv4 এর স্থানে IPv6 প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে।

আইপি অ্যাড্রেস মূলত দুটি কাজ করে থাকে। যথা-

১. হোস্ট বা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস খুঁজে বের করে যাতে ব্যবহারকারী অন্য সার্ভারের সাথে কানেক্ট হতে পারে।
২. নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীর অবস্থান চিহ্নিত করে। নিচে একটি IP অ্যাড্রেসকে তিন ফরমেটে দেখানো হলো :



www.self → ক/স

ওয়েব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়

ওয়েব : ওয়েব অর্থ জাল। বৃহত্তর অর্থে ওয়েব বলতে WWW কে বুঝায়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে ওয়েবসাইট থেকে তথ্য নেয়ার প্রক্রিয়াকে ওয়েব বলা হয়। তিনটি প্রযুক্তির সমন্বয়ে ওয়েব গড়ে উঠেছে। যথা- HTML, HTTP ও Web browser।

সার্ভার : সার্ভার হলো কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী কম্পিউটার যেখানে বিভিন্ন ওয়েবপেইজ, ডেটা এবং সফটওয়্যার সংরক্ষিত থাকে এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যে অন্যান্য কম্পিউটারকে ডেটা সার্ভিস দিয়ে থাকে। সার্বক্ষণিক ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত এবং সার্ভার ব্যাক-এন্ড হিসাবে কাজ করে থাকে।

ক্লায়েন্ট : যেসকল কম্পিউটার সার্ভারে সংরক্ষিত ডেটা ব্যবহার করে তাকে ক্লায়েন্ট বলা হয়। এটি ফ্রন্ট-এন্ড হিসাবে কাজ করে থাকে। এটি কী বোর্ড, মনিটর, মাউস ইত্যাদির মাধ্যমে এন্ড ইউজারের সাথে সরাসরি কাজ করে থাকে।

ওয়েব সার্ভার : ইন্টারনেটের সাথে ২৪ ঘণ্টা সংযুক্ত যে সার্ভারে ওয়েবপেইজ বা ওয়েবসাইট সংরক্ষিত থাকে তাকে ওয়েব সার্ভার বলা হয়। ব্রাউজার সফটওয়্যারের সাহায্যে ওয়েব সার্ভার থেকে ওয়েবপেইজ বা ওয়েবসাইটটি পর্দায় প্রদর্শিত হয়। ওয়েব সার্ভার HTTP প্রোটোকল ব্যবহার করে গ্রাহকের ওয়েবপেইজ সরবরাহ করে।

ওয়েব পোর্টাল : ওয়েব পোর্টাল হচ্ছে এমন একটি বিশেষ ওয়েবপেইজ যেখানে অনেক উৎস থেকে সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং লিঙ্ক সাজানো থাকে। একটি ওয়েব পোর্টাল সাধারণত সরকারি সেবার তথ্য, স্থানীয়, আঞ্চলিক, স্টক রিপোর্ট, জাতীয় খবর এবং ইমেইল সেবা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের সরকারি একটি ওয়েব পোর্টাল হলো <http://www.bangladesh.gov.bd>

ইন্টারনেট প্রোটোকল : কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে যোগাযোগের নির্দিষ্ট নিয়মনীতিকে প্রোটোকল বলা হয়। কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে কী আদান-প্রদান হবে, কখন আদান-প্রদান হবে, কেমন করে আদান-প্রদান হবে ইত্যাদি একটি প্রোটোকল নির্ধারণ করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের প্রোটোকল তৈরি করেছে। যেমন- FTP (File Transfer Protocol), NetBUEI, AppleTalk, SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), VOIP (Voice over Internet Protocol), TCP/IP ইত্যাদি। এদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহৃত প্রোটোকল হচ্ছে TCP/IP

HTTP : Hyper Text Transfer Protocol এর সংক্ষিপ্ত নাম হলো HTTP. এটি হলো একটি এপ্লিকেশন লেবেল প্রোটোকল (নিয়ম-নীতি) যা ওয়েবে সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদান করে থাকে।

HTTP এর কাজ :

- সার্ভারের সাথে ব্রাউজারের (ক্লায়েন্টের) যোগাযোগ করে।
- ব্রাউজারের যেকোনো অনুরোধ সার্ভারে পৌঁছে দেয়।
- সার্ভার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, ইমেজ ব্রাউজারে নিয়ে আসে।

- ✓ **FTP** : FTP এর পূর্ণনাম হলো File Transfer Protocol। এটি একটি টিসিপি/আইপি প্রোটোকল যা দুটো কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে ডেটা স্থানান্তরের সুযোগ করে দেয়। ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে FTP এর সাহায্যে একধরনের কম্পিউটার অন্য আরেক ধরনের কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।
- ✓ **আপলোড** : নিজের কম্পিউটার হতে কোনো ফাইল অন্যের কম্পিউটারে অথবা সার্ভারে প্রেরণকে আপলোড বলা হয়।
- ✓ **ডাউনলোড** : প্রয়োজনে অন্যের কম্পিউটার অথবা সার্ভার হতে ফাইল নিজের কম্পিউটারে নিয়ে আসাকে ডাউনলোড বলা হয়।
- ✓ **ই-কমার্স ওয়েবসাইট** : যে সকল ওয়েবসাইটে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং মূল্য পরিশোধ করার ব্যবস্থা থাকে তাদেরকে ই-কমার্স ওয়েবসাইট বলা হয়। যেমন- amazon.com, alibaba.com ইত্যাদি।
- ✓ **ব্লগ ওয়েবসাইট** : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট এক বা একাধিক বিষয়ের উপর লেখা প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে, তখন ঐ ওয়েবসাইটকে সাধারণত ব্লগিং সাইট বা ব্লগ ওয়েবসাইট বলা হয়।
- ✓ **নিউজ পোর্টাল** : চলমান সংবাদ বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে প্রচার করার জন্য তৈরি ওয়েবসাইটকে নিউজ পোর্টাল বলা হয়। যেমন- bbc.com, prothomalo.com ইত্যাদি।
- ✓ **DNS সার্ভার** : DNS সার্ভার এর পূর্ণরূপ Domain Name System সার্ভার। DNS সার্ভার ডোমেইন নেইম বা ওয়েব অ্যাড্রেসকে IP অ্যাড্রেসে রূপান্তর করে। *server*
- ✓ **SEO** : SEO এর পূর্ণরূপ হলো Search Engine Optimization। হোস্টিংকৃত ওয়েবসাইটটি আরো বেশি প্রচারমুখী করার জন্য ওয়েবসাইটটিকে সার্চ ইঞ্জিনের সাথে সংযুক্ত করতে হয়। একটি ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত করার প্রক্রিয়াকে SEO বলা হয়।
- ISP** : ISP এর পূর্ণরূপ হলো Internet Service Provider। যেসকল কোম্পানি ইন্টারনেটের সাহায্যে বিভিন্ন সার্ভিস প্রদান করে তাদেরকে ISP বলা হয়। যেমন- AccessTel, Akij online ltd.।
- ✓ **ওয়েব ব্রাউজার (Web Browser)** : ওয়েব ব্রাউজার হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব রিসোর্স থেকে তথ্য খুঁজে বের করা, একসিস করা এবং উপস্থাপন করার একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। ওয়েব সার্ভারে রাখা ওয়েবপেইজ (Webpage) বা WWW পরিদর্শন করাকে ওয়েব ব্রাউজিং (Web browsing) বলা হয়। বেশি প্রচলিত ওয়েব ব্রাউজারসমূহ হলো- গুগল ক্রোম, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, মজিলা ফায়ারফক্স, সাফারি, মাইক্রোসফট এজ, অপেরা ইত্যাদি।
- ✓ **সার্চ ইঞ্জিন (Search Engine)** : ইন্টারনেটের অজস্র ওয়েব সার্ভার থেকে সহজেই যেকোনো তথ্য খুঁজে বের করার টুলকে সার্চ ইঞ্জিন বলা হয়। বহুল ব্যবহৃত জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে গুগল, ইয়াহু, আলটাবিসতা ইত্যাদি। বিশ্বখ্যাত সার্চ ইঞ্জিন গুগলের জনক হলেন ল্যারি পেইজ (Larry Page) এবং সার্গেই ব্রিন (Sergey Brin)। এককালের জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন ইয়াহু এর জনক ছিলেন জেরি ইয়াং ও ডেভিড ফেলো। পিপীলিকা হলো বাংলাদেশে তৈরিকৃত প্রথম সার্চ ইঞ্জিন।
- ✓ **ডোমেইন নেম (Domain Name)**
আইপি অ্যাড্রেস নাম্বার দ্বারা লিখিত হয়। আইপি অ্যাড্রেসের জন্য সংখ্যা মনে রাখা কষ্টকর। আইপি অ্যাড্রেসকে সহজে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য ইংরেজি অক্ষরের কোন নাম ব্যবহার করা হয়। ক্যারেক্টার ফর্মের দেয়া কম্পিউটারের এরূপ নামকে ডোমেইন নেম বলা হয়। যেমন, আইপি অ্যাড্রেস 173.248.140.183 এর পরিবর্তে www.rafkhata.com ডোমেইন নেম ব্যবহার করা যায়। ডোমেইন নেমকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, যাতে করে একই নাম অন্য কেউ না পায়। যে পদ্ধতিতে ডোমেইন নেমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে DNS (Domain Naming System) বলে। এখানে rafkhata.com ডোমেইন নেম-এ দুটি অংশ দেখা যাচ্ছে। ডোমেইন নেমের ডট এর পরের অংশটিকে টপ লেভেল ডোমেইন বলা হয়।

এটি দেখে সহজেই বুঝা যায় প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের। টপ লেভেল ডোমেইনসমূহকে আবার জেনেরিক এবং কান্ট্রি এ দুটি বৃহৎ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচের টেবিলে সাত ধরনের জেনেরিক টপ লেভেল ডোমেইন দেখানো হলো।

টপলেভেল	ডোমেইন প্রকৃতি	উদাহরণ
.com	কমার্শিয়াল অর্থাৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	microsoft.com, compaq.com
.gov	গভর্নমেন্টাল-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান	whitehouse.gov
.mil	মিলিটারি-হার্কিন সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত	usarmy.mil, usnavy.mil
.edu	এডুকেশনাল-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	umn.edu, du.edu, buet.edu
.net	নেটওয়ার্ক সার্ভিস	InterNIC.net, bangla.net
.org	অর্গানাইজেশন (অলাভজনক)	most-bd.org, bccbd.org
.int	আন্তর্জাতিক সংস্থা	Wipo.int, un.int

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): হলো ইন্টারনেটে বহুল ব্যবহৃত একপ্রকার সুরক্ষিত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রটোকল। এই প্রটোকলটি বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে সুরক্ষিত যোগাযোগের অনুমতি দেয়। এটি যোগাযোগের সময় সমস্ত ডেটা এনক্রিপ্ট করে। ব্রাউজার এবং ওয়েবপেইজের মধ্যকার তথ্য সুরক্ষিত রাখার প্রযুক্তি HTTP-এর সঙ্গে বাড়তি নিরাপত্তা স্তর যুক্ত করে তৈরি হয়েছে HTTPS।

আরো বেশি নির্দিষ্ট করার জন্য ডোমেইন হিসেবে ব্যবহারের জন্য দেশের সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করা হয়। যেমন- nctb.gov.bd। এসব টপ লেভেল ডোমেইনকে কান্ট্রি ডোমেইন বলা হয়। নিচে কয়েকটি কান্ট্রি ডোমেইন দেয়া হলো-

কান্ট্রি কোড	দেশের নাম
.ar	আর্জেন্টিনা
.au	অস্ট্রেলিয়া
.bd	বাংলাদেশ
.bt	ভুটান
.cn	চীন
.eg	মিসর

কান্ট্রি কোড	দেশের নাম
.id	ইন্দোনেশিয়া
.in	ইন্ডিয়া
.jp	জাপান
.lk	শ্রীলংকা
.my	মালয়েশিয়া
.nl	নেদারল্যান্ড

কান্ট্রি কোড	দেশের নাম
.pk	পাকিস্তান
.sa	সৌদি আরব
.th	থাইল্যান্ড
.tr	তুর্কি বা তুরস্ক
.uk	যুক্তরাজ্য
.us	যুক্তরাষ্ট্র

ইউআরএল (URL)

কোনো ওয়েবপেইজকে প্রদর্শন করতে ওয়েব ব্রাউজারে এর ঠিকানা নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। URL (Uniform/Universal Resource Locator) হলো ওয়েবসাইটের একক (Unique) ঠিকানা। প্রতিটি URL-এ থাকে-

১. ওয়েব প্রোটোকল
২. ওয়েব সার্ভারের নাম
৩. সার্ভারের ডিরেক্টরি নেম
৪. html ফাইল নেম

প্রোটোকল	ডোমেইন নেম	ডিরেক্টরি পাথ	ফাইল এবং এক্সটেনশন
http://	www.rafkhata.com	/home/index	.html

secured.

index.php

ওয়েব প্রোটোকল : http (hypertext transfer protocol) প্রোটোকল হলো তথ্য বিনিময়ের যোগাযোগের নিয়ম যা ওয়েব ব্রাউজারকে ওয়েব সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেয়। সাধারণত প্রায় সব ওয়েব অ্যাড্রেসই শুরু হয় http:// দিয়ে। তাই ওয়েব অ্যাড্রেসে এ অংশটি লিখা হয় না। www অংশ দিয়েই শুরু করা হয়।

:(কোলন) URL-এর প্রোটোকল অংশকে ওয়েব অ্যাড্রেসের অংশগুলো থেকে আলাদা করতে কোলন (:) ব্যবহৃত হয় এবং // (ডাবল স্ল্যাশ) সার্ভারের সাথে যোগাযোগের বিষয়কে নির্দেশ করে।

http://

ওয়েব সার্ভার : সুনির্দিষ্ট একটি কম্পিউটার যেটিতে এ ওয়েবসাইটটি আছে। World Wide Web এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো WWW। এখানে rafkhata হলো প্রতিষ্ঠানটির নাম এবং com হলো টপ ডোমেইন যেটি দিয়ে বুঝা যায় এটি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

www. ft. education
web প্রতিষ্ঠানের নাম site

সার্ভারের ডিরেক্টরি/ফোল্ডার নেম : সার্ভারের মধ্যে ওয়েবপেইজগুলো যে ডিরেক্টরিতে আছে ওয়েব ব্রাউজার এ ডিরেক্টরি থেকে কৃত্রিম ফাইল খোলে প্রদর্শন করে।

html ফাইল : html ফাইল হলো নির্দিষ্ট কোনো পেইজ। .html হলো ফাইলটির এক্সটেনশন। ব্রাউজারকে নির্দিষ্ট করে যে ফাইলটি তা হলো html (hyper text markup language)।

আইপি অ্যাড্রেস এবং ইউআরএল-এর মধ্যে পার্থক্য

আইপি অ্যাড্রেস (IP Address)	ইউআরএল (URL)
১. IP address এর পূর্ণরূপ Internet Protocol address.	১. URL এর পূর্ণরূপ Uniform Resource Location.
২. IP address একটি নির্দিষ্ট Location এর ঠিকানা।	২. URL হলো ওয়েবসাইটের ঠিকানা।
৩. DNS সার্ভারের প্রয়োজন নেই।	৩. DNS সার্ভারের প্রয়োজন আছে। → Domain Name
৪. IP address একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত।	৪. URL কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমিত নয়।
৫. IP address সীমিত (limited)।	৫. URL সীমিত নয় (unlimited)।
৬. উদাহরণ : 123.45.225.1	৬. উদাহরণ : http://www.gmu.edu/departmen/ict/sp.html

আইপি অ্যাড্রেস এবং ডোমেইন নেম-এর মধ্যে পার্থক্য

আইপি অ্যাড্রেস (IP Address)	ডোমেইন নেম (Domain name)
১. ইন্টারনেটে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটি ঠিকানা থাকে। এ ঠিকানাকে আইপি অ্যাড্রেস বলা হয়। IP address এর পূর্ণরূপ Internet Protocol address.	১. আইপি অ্যাড্রেসকে সহজে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য ইংরেজি অক্ষরের কোন নাম ব্যবহার করা হয়। ক্যারেক্টার ফর্মের দেয়া কম্পিউটারের এরূপ নামকে ডোমেইন নেম বলা হয়।
২. আইপি অ্যাড্রেস নাম্বার দ্বারা লিখিত হয়।	২. ইংরেজি অক্ষর দিয়ে লিখিত হয়।
৩. আইপি অ্যাড্রেস মনে রাখা কঠিন।	৩. ডোমেইন নেম মনে রাখা সহজ।
৪. IANA কর্তৃক আইপি অ্যাড্রেস নিয়ন্ত্রিত হয়।	৪. ICANN কর্তৃক ডোমেইন নেম নিয়ন্ত্রিত হয়।
৫. কম্পিউটার-বান্ধব (Computer-friendly)।	৫. মানুষ-বান্ধব (People-friendly)।
৬. ব্রাউজার সরাসরি বুঝতে পারে। উদা : 173.248.140.183	৬. ব্রাউজার সরাসরি বুঝতে পারে না। উদা : www.rafkata.com

URL যেভাবে কাজ করে : কোনো সাইট প্রদর্শন করার জন্য ব্রাউজারে অক্ষরে লেখা URL টাইপ করে এন্টার করলে ব্রাউজার সরাসরি ঐ সাইটটিকে খুঁজে পায় না। ব্রাউজারকে সংখ্যায় লেখা আইপি অ্যাড্রেস জানাতে হয়। এক্ষেত্রে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস লিখে এন্টার করলে ব্রাউজার কৃত্রিম ওয়েবসাইটটির আইপি অ্যাড্রেস পাওয়ার জন্য DNS Resolver (একধরনের নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যার) এর কাছে রিকোয়েস্ট সেভ করে। DNS Resolver তখন কাছাকাছি থাকা কোনো DNS সার্ভার সার্চ করে ব্রাউজারকে IP Address সরবরাহ করে অর্থাৎ ডোমেইন নেমকে আইপি অ্যাড্রেসে রূপান্তর করে। ডিএনএস সার্ভারের ডেটাবেজ হলো ফোনবুকের মতো যেখানে অক্ষরে লেখা বিভিন্ন ডোমেইন নেমের সংখ্যায় লেখা আইপি অ্যাড্রেস স্টোর করা থাকে।

ওয়েবসাইটের প্রকারভেদ (Types of Website) → *** গ/ঘ

গঠন বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করে পেইজ বা ওয়েবসাইটকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১. স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট (Static Website)
২. ডাইনামিক ওয়েবসাইট (Dynamic Website)

Static & Dynamic

স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট (Static Website) : যে সকল ওয়েবপেজে পূর্ব থেকে তৈরিকৃত কিছু তথ্য প্রদর্শন করে থাকে সে সকল ওয়েবপেইজকে স্ট্যাটিক ওয়েবপেইজ বলে। স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের ডেটার মান ওয়েবপেইজ লোডিং বা চালু করার পর পরিবর্তন করা যায় না। সাধারণত HTML ভাষা ব্যবহার করে স্ট্যাটিক ওয়েবপেইজ তৈরি করা হয়। স্ট্যাটিক ওয়েব পেইজের ফাইলের নামের বর্ধিতাংশ 'htm' অথবা 'html'।

স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের সুবিধা/বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. পেইজগুলোতে কনটেন্ট নির্দিষ্ট থাকে।
২. দ্রুত লোডিং হয়।
৩. উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।
৪. সাধারণত কোনো ডেটাবেজ সংযোগ থাকে না।
৫. HTML, CSS ভাষা ব্যবহার করে উন্নয়ন করা যায়।
৬. রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খরচ কম।
৭. তুলনামূলকভাবে বেশি নিরাপদ।

স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের অসুবিধাসমূহ

১. রান টাইমে কনটেন্ট আপডেট করা যায় না।
২. কনটেন্ট আপডেট করতে বেশি সময় লাগে।
৩. আপডেট করে পুনরায় আপলোড করতে হয়।
৪. ব্যবহারকারী থেকে সরাসরি ইনপুট নেয়া যায় না।
৫. আকার বৃদ্ধি পেলে কনটেন্টগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়।

ডাইনামিক ওয়েবসাইট (Dynamic Website) : যে সকল ওয়েবপেজে আপডেট তথ্য প্রদর্শন করে অর্থাৎ পরিবর্তিত তথ্য প্রদর্শন করে সে সকল ওয়েবপেইজকে ডাইনামিক ওয়েবপেইজ বলা হয়। ডাইনামিক ওয়েবসাইটের ডেটার মান ওয়েবপেইজ লোডিং বা চালু করার পর পরিবর্তন করা যায়। এতে ব্যবহারকারীরা ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের ইনপুট দিতে পারে এবং সেই ইনপুট অনুসারে বিভিন্ন আউটপুট তৈরি হয়। এ ওয়েবসাইটের সাথে ডেটাবেজ যুক্ত থাকে। যেমন- ক্রিকেট লাইভ স্কোর। সাধারণত PHP, ASP, JSP ভাষা ব্যবহার করে ডাইনামিক ওয়েবপেইজ তৈরি করা হয়। বর্তমানে এ ধরনের ওয়েবসাইটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। যেমন- google.com, services.nidw.gov.bd, passport.gov.bd ইত্যাদি।

ডাইনামিক ওয়েবসাইটের সুবিধা/বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. রান টাইমে কনটেন্ট আপডেট করা যায়।
২. ব্যবহারকারী থেকে সরাসরি ইনপুট নেয়া যায়।
৩. আপডেট করে পুনরায় আপলোড করতে হয় না।
৪. আকার বৃদ্ধি পেলে কনটেন্টগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন নয়।
৫. ডেটাবেজ ব্যবহার করায় কুয়েরি করে তথ্য বের করা যায়।
৬. ই-কমার্স সুবিধা বেশি।

ডাইনামিক ওয়েবসাইটের অসুবিধাসমূহ

১. ডেটাবেজ ব্যবহৃত হওয়ায় লোডিং হতে সময় বেশি লাগে।
২. উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলক জটিল।
৩. দক্ষ জনবল প্রয়োজন।
৪. খরচ বেশি।
৫. ছোট প্রতিষ্ঠানের জন্য অপ্রয়োজনীয়।
৬. তুলনামূলকভাবে প্রশিক্ষণ কঠিন।

অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ওয়েবসাইট দুই প্রকার। যথা-

১. লোকাল ওয়েবসাইট (Local website)
২. রিমোট ওয়েবসাইট (Remote website)

লোকাল ওয়েবসাইট : যে সকল ওয়েবপেইজ সাধারণত নিজস্ব কম্পিউটার বা সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয় এবং সোর্স ড্রাইভ ও ডিরেক্টরি থেকে সহজেই ব্যবহার করা যায় সেগুলোকে লোকাল ওয়েবসাইট বলা হয়। এ ধরনের ওয়েবপেইজ ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হয় না।

রিমোট ওয়েবসাইট : দূরবর্তী কোনো কম্পিউটারে/ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষিত ওয়েবসাইটগুলোকে রিমোট ওয়েবসাইট বলা হয়। রিমোট ওয়েবসাইট ডাউনলোড করার জন্য ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের ওয়েবপেইজ ব্রাউজিং-এর জন্য ওয়েব অ্যাড্রেস জানার প্রয়োজন হয়। এরূপ অ্যাড্রেসকে URL (Universal Resource Locator) বলা হয়।

স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এবং ডাইনামিক ওয়েবসাইট এর মধ্যকার পার্থক্য

বিষয়	স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট	ডাইনামিক ওয়েবসাইট
১. পেইজ সংখ্যা	নির্দিষ্ট ও সীমিত	স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি
২. কন্টেন্ট	নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়	রান টাইমে পরিবর্তনশীল
৩. লোড গতি	দ্রুত	তুলনামূলক ধীর
৪. ডেটাবেজ	ব্যবহৃত হয় না	ব্যবহৃত হয়
৫. নিরাপত্তা	বেশি নিরাপদ	তুলনামূলকভাবে কম নিরাপদ
৬. ব্যবহার	সাধারণ তথ্য প্রদর্শন	ই-কমার্স, এক্সাম ইত্যাদি
৭. প্রযুক্তি	HTML, CSS ইত্যাদি	PHP, ASP.NET, Java ইত্যাদি
৮. উন্নয়ন	সহজ	জটিল ও দক্ষতা প্রয়োজন
৯. পরিবর্তন	পরিবর্তনে পুনরায় আপলোড প্রয়োজন	সরাসরি এডিট করা যায়

ওয়েবপেইজ ডিজাইন করা (Webpage Design)

ওয়েবসাইট তথা ওয়েবপেইজ তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের ল্যাংগুয়েজ বা কোড হচ্ছে HTML। HTML এর পুরো অর্থ হলো Hyper Text Markup Language (হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ)। প্রকৃত অর্থে এটি কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ নয় বরং একটি মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ যা এক সারি মার্কআপ ট্যাগ এর সমন্বয়। ওয়েবসাইট বা ওয়েবপেইজকে বর্ণনা করার জন্য এসব মার্কআপ ট্যাগগুলোকে HTML ব্যবহার করে থাকে। সহজে ওয়েবসাইট ডিজাইন করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন টুলস রয়েছে। এসব টুল দিয়ে ডিজাইনকৃত ওয়েবপেইজ HTML এ কনভার্ট করা হয়ে থাকে।

৪.১.১ ওয়েবসাইটের কাঠামো (Website structure) → গা.স্ব.ব.৭.৩

(যে অবকাঠামোতে একটি ওয়েবসাইটের সকল তথ্য বা বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয় তাকে ওয়েবসাইটের কাঠামো বলে।) ওয়েবসাইটে বিভিন্ন পেইজ থাকে। প্রতিটি পেইজে বিভিন্ন উপাদান থাকে। ওয়েবসাইটের অন্তর্গত বিভিন্ন পেইজগুলো সাজানোর লেআউটই হলো ওয়েবসাইটের কাঠামো। লেআউট হলো একটি পেইজের প্রধান কন্টেন্ট এরিয়ার স্ট্রাকচার বা অবকাঠামো। যেমন, টাইটেল, হেডিং, প্রধান কন্টেন্ট (টেক্সট, ইমেজ, লিংক ইত্যাদি), ফুটার ইত্যাদি কোনটি কোথায়, কীভাবে স্থাপিত হবে তার পরিকল্পনা বা ছককে লেআউট বলা হয়। একটি সম্পূর্ণ ওয়েবসাইট তৈরি করা অনেক সময়সাপেক্ষ। তাই সাইট তৈরি করার পূর্বেই এর বিভিন্ন উপাদানগুলো কীভাবে সজ্জিত হবে তার একটি লেআউট তৈরি করে নিলে কাজের সুবিধা হয়। ওয়েবসাইটের বিভিন্ন পেইজগুলো লিংক করা থাকে। একটি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে প্রথম কোন পেইজটি প্রদর্শিত হবে, সেখান থেকে অন্যান্য পেইজে কীভাবে যাওয়া যাবে তা ওয়েবসাইটের কাঠামোতে ঠিক করা হয়। অর্থাৎ ওয়েবসাইটটি কীভাবে কাজ করে তার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে ওয়েব কাঠামো নামে অভিহিত করা হয়।

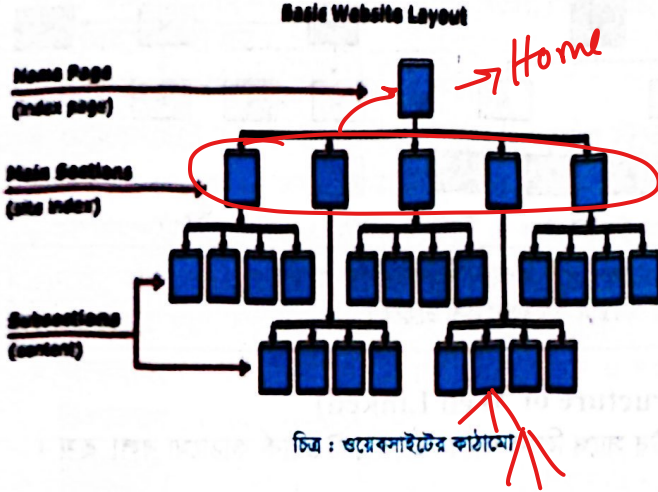
ওয়েবসাইটের কাঠামোর অংশ

একটি ওয়েবসাইটের কাঠামো মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা :

১. মূল পেইজ (Homepage)
২. মূলধারার পেইজ (Main section)
৩. উপ-ধারার পেইজ (Sub section)

Webpage
এই
সুজ্ঞাপন

Wireframe (ওয়াইরফ্রেম) : Wireframe হলো একটি ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ বা সফটওয়্যারের প্রাথমিক ডিজাইন খসড়া, যা সাধারণত সাদা-কালো বা খুবই সাদামাটা স্টাইলে তৈরি করা হয়। এটি বোঝায় একটি ডিজিটাল প্রজেক্টে কী থাকবে, কোথায় থাকবে এবং কীভাবে কাজ করবে — অর্থাৎ ইউজার ইন্টারফেসের গঠন।



মূল পেইজ/হোম পেইজ : ওয়েবসাইট চালু করলে প্রথমে যে পেইজ লোড হয় তাকে মূল পেইজ বলা হয়। ব্রাউজার প্রথমে এ পেইজটি লোড করে। মূল পেইজ হলো এক ধরনের সূচি। এ পেজে মূল প্রোগ্রাম, ব্যানার, এনিমেশন যুক্ত থাকে। এখানে মেনু তৈরি করে অন্যান্য পেইজের সাথে যুক্ত থাকে।

মেইন সেকশন বা মূল ধারার পেইজ : হোম পেইজ বা মূল পেজের পরের ওয়েবপেজগুলোকে মূল সেকশন বলা হয়। মূল সেকশন কয়েকটি পেইজ নিয়ে গঠিত হয়।

সাব-সেকশন বা উপধারার পেইজ : কোনো পেইজ মূল পেইজ থেকে মূল সেকশন ও মূল সেকশন থেকে আবার অনেকগুলো পেইজের সাথে যুক্ত থাকে তাকে উপ সেকশন বলা হয়। মূল পেইজ থেকে মূল সেকশন এবং মূল সেকশন থেকে উপ-সেকশনে পেইজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং লেখার পরিমাণও বাড়তে থাকে।

ওয়েবসাইট কাঠামোর প্রকারভেদ (Types of Website structure)

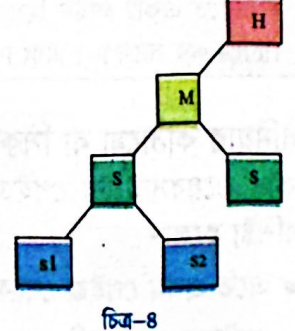
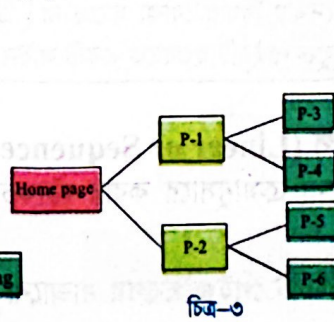
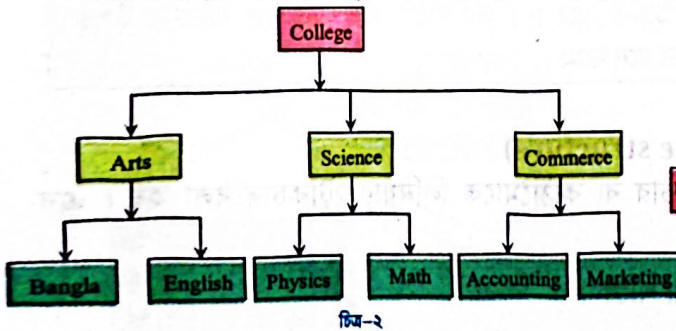
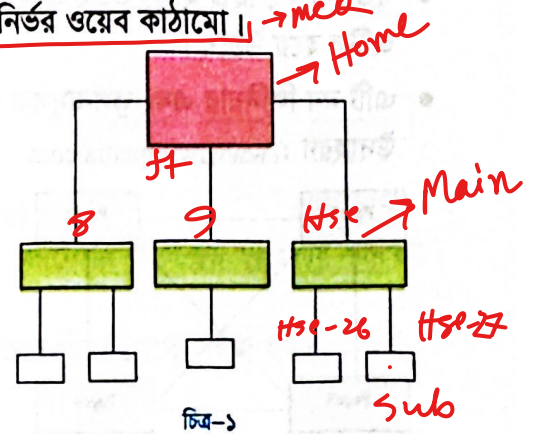
ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর কাঠামোকে নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

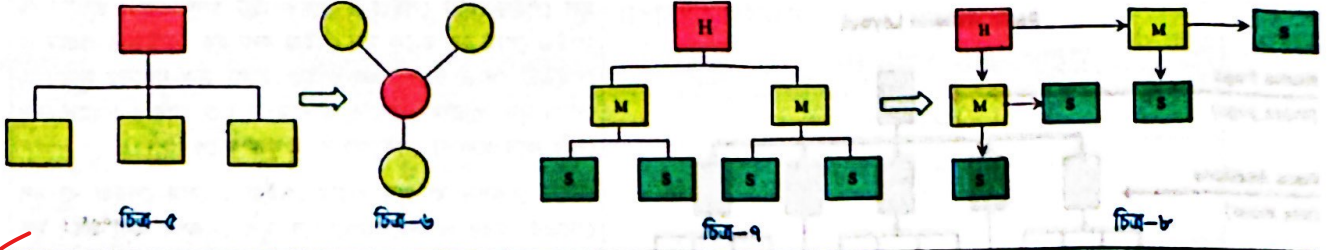
১. হায়ারারকিক্যাল বা ট্রি কাঠামো (Hierarchical or Tree structure)
২. নেটওয়ার্ক বা ওয়েব লিংকড কাঠামো (Network or Web Linked structure)
৩. লিনিয়ার বা সিকুয়েন্স কাঠামো (Linear or Sequence structure)
৪. হাইব্রিড বা কম্বিনেশন কাঠামো (Hybrid or Combination structure)

হায়ারারকিক্যাল বা ট্রি কাঠামো (Hierarchical or Tree structure)

যে ওয়েবসাইটের পেইজগুলো শাখা-প্রশাখায় সাজানো থাকে তাকে ট্রি বা হায়ারারকিক্যাল কাঠামো বলা হয়।

- এতে ব্যবহারকারী প্রথমে হোমপেইজে প্রবেশ করে। এটি হোমপেইজ নির্ভর ওয়েব কাঠামো।
- হোমপেইজে মেনু, সাব-মেনু ও অন্যান্য পেজের লিংক থাকে।
- এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ওয়েবসাইটকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যায়।
- এ স্ট্রাকচারে ওয়েবসাইটের ভিজিটরগণ সহজেই বুঝতে পারে কোন অংশে তার প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে।
- হায়ারারকিক্যাল স্ট্রাকচারে ওয়েব পেইজগুলো এক বা একাধিক লেভেলে বিভক্ত থাকে।
- তথ্য উপস্থাপনে এটি সবচেয়ে সহজ ও উত্তম।
- ওয়েবসাইট কাঠামোর মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও যুক্তিযুক্ত।
- বেশিরভাগ ওয়েব পেইজে এ স্ট্রাকচারটি ব্যবহৃত হয়।
- বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেমন-স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, বীমা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ধরনের স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ : www.facebook.com





- * চিত্র-৬ এর হারারারিক্যাল কাঠামোর চিত্র-৫ এর মতো। শুধুমাত্র পেশ এবং অবস্থান পরিবর্তন করা হয়েছে।
- * চিত্র-৮ এর হারারারিক্যাল কাঠামো চিত্র-৭ এর মতো। শুধুমাত্র অবস্থান পরিবর্তন করা হয়েছে।

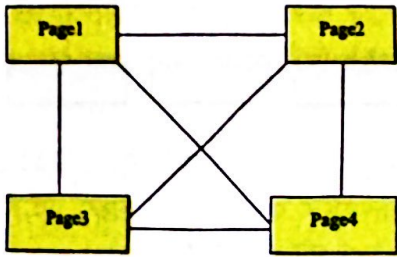
নেটওয়ার্ক কাঠামো বা ওয়েবলিংকড (Network structure or Web Linked) → Mesh Topology

যে ওয়েবসাইট কাঠামোতে সবগুলো পেইজ একটি অপরের সাথে লিংক থাকে তাকে নেটওয়ার্ক কাঠামো বলা হয়।

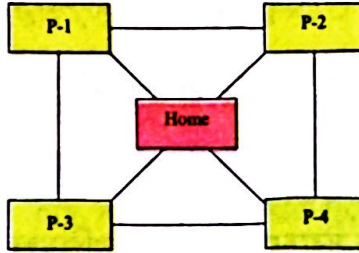
এর বৈশিষ্ট্য হলো-

- এতে প্রত্যেক পেইজের একে অপরের সাথে লিংক থাকে।
- মূল পেইজের সাথে অন্যান্য পেইজও লিংক করা থাকে।
- সাধারণত বড় ধরনের ওয়েবসাইট তৈরিতে এ কাঠামো বেশ জনপ্রিয় এবং কার্যকর।
- ফ্রেম ব্যবহার করে তৈরি করা ওয়েব পেইজগুলো এ কাঠামোর মাধ্যমে লিংক করা হয়ে থাকে যাতে একটি ফ্রেমের মধ্যে অন্যান্য পেইজের লিংকগুলো মেনু আকারে রাখা হয়।
- এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মেমোরি স্পেস প্রয়োজন হয়।
- ব্যবহারের দিক থেকে এ স্ট্রাকচার সহজ হয়।
- যত বেশি পেইজ হবে, ততই এ ধরনের ওয়েব স্ট্রাকচার গঠন করা জটিল হয়ে উঠবে।
- এটি নন লিনিয়ার এবং তুলনামূলক জটিল স্ট্রাকচার।

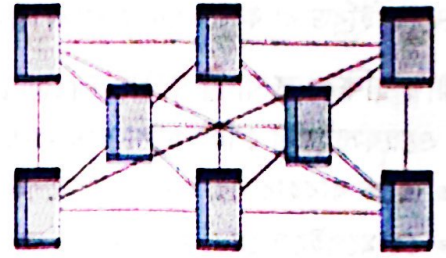
উদাহরণ : www.wikipedia.com



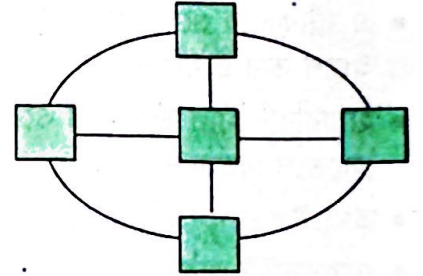
চিত্র-২



চিত্র-৩



চিত্র-১



চিত্র-৪

চিত্রসমূহের ব্যাখ্যা : চিত্র-১ এবং চিত্র-২ দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছে এগুলো নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচার অর্থাৎ প্রতিটি পেইজ একটির সাথে অপরিচিত যুক্ত। কিন্তু চিত্র-৩ এবং চিত্র-৪ দেখে বোঝা যায় না। এক্ষেত্রে লাইনের নিচের দিক দিয়ে আরেকটি লাইন যাওয়াতে একটি লাইন হিসাবে দেখায় বিধায় বোঝা যাচ্ছে না। চিত্র-৩ এর P-1 এর সাথে P-4 এর যুক্ত লাইনের উপর Home এর সাথে P-1 এবং P-4 যুক্ত লাইনটি হওয়াতে একটি লাইন মনে হচ্ছে।

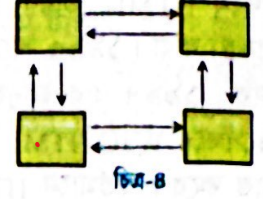
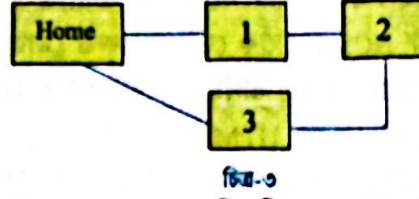
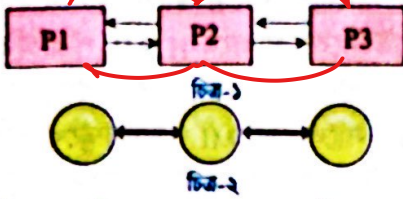
লিনিয়ার কাঠামো বা সিকুয়েন্স (Linear or Sequence structure)

কোন ওয়েবসাইটের পেইজগুলো ক্রমানুসারে করার স্ট্রাকচার বা কাঠামোকে লিনিয়ার স্ট্রাকচার বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হলো-

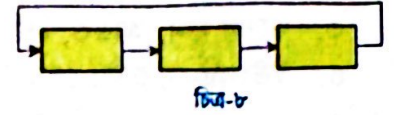
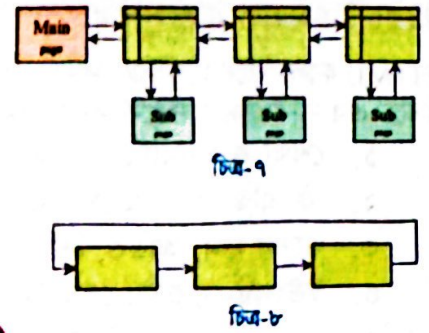
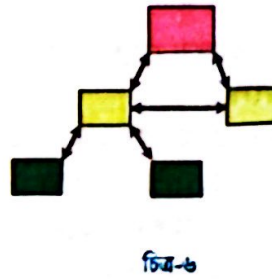
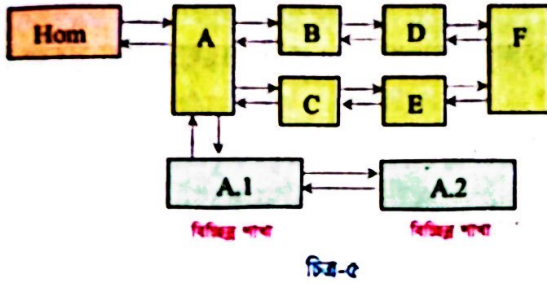
- এতে প্রথম পেইজ থেকে প্রতিটি পেইজ পরপর সাজানো থাকে।
- পেইজগুলো একটির পর আরেকটি এভাবে সংযুক্ত থাকে।

- এ ধরনের পেইজগুলোতে সাধারণত Next, Previous, Last, First ইত্যাদি লিংক ব্যবহার করা হয়।
- এটি হচ্ছে সবচেয়ে সরলতম স্ট্রাকচার।
- ওয়েবসাইটে কম সংখ্যক পেইজ থাকলে এ ধরনের স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়।
- সহজে পেইজ আপলোড করা যায় এবং দ্রুত ব্রাউজ করা যায়।
- সাধারণত প্রোথ্রামিং বা ট্রেনিং সাইটে এ ধরনের স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়।
- বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়ার সাইট এবং প্রজেক্টেশনে এ ধরনের কাঠামো ব্যবহৃত হয়।
- অনলাইনে ফরম ফিল-আপ করার ওয়েবসাইটে এ ধরনের স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়।

উদাহরণ : www.youtube.com



লিনিয়ার স্ট্রাকচারে ওয়েবপেইজগুলো একটির পর আরেকটি লিংক করা থাকে। এতে সাহায্যকারী আলাদা কোনো পেইজ সংযুক্ত নাও থাকতে পারে। তবে কিছু কিছু পেইজের বর্ণনা অন্যান্য পেইজে সংরক্ষিত থাকতে পারে। যেমন- একটি পেইজের কোনো শব্দের সাথে হাইপারলিংক এর মাধ্যমে ঐ শব্দের বর্ণনা সংযুক্ত করা যায়।



হাইব্রিড বা কম্বিনেশন কাঠামো (Hybrid or Combination structure)

একাধিক কাঠামো ব্যবহার করে ডিজাইন করা ওয়েবসাইটকে হাইব্রিড বা কম্বিনেশন বা মিক্সড স্ট্রাকচার বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য হলো-

- এ ধরনের কাঠামোতে অনেক দিক থেকে লিংক করা থাকে। ফলে তথ্য খুঁজে পেতে সহজ হয়।
- এ ধরনের কাঠামো ওয়েবসাইটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
- মেমোরি স্পেস কমানোর জন্য এ কাঠামো ব্যবহৃত হয়।
- ভিজিটরদের জন্য ভিজিট করা সহজ হয়।
- সাধারণভাবে লিনিয়ার কাঠামো এবং হায়ারারকিক্যাল কাঠামোর মাধ্যমে হাইব্রিড কাঠামো তৈরি করা যায়।

উদাহরণ : www.google.com

